

AFMCP Chap6 환경건강 Part2 요약

독성 삼각형 · 취약성 · 파라셀수스 · 누적 노출 — Dr. Bob Rountree

핵심 개념

독성 삼각형 평가 3요소

① 노출 위험도 (설문지) → ② 취약성 요인 → ③ 노출 효과 → 완화 계획

현황 데이터

- 제조 화학물질 35만 종 (1950년 대비 50배 증가, 매년 3% 증가)
- 전 세계 질병 부담의 30%가 환경 위험 요인 기인 (Lancet)
- 내분비 관련 질환 급증 속도 = 유전적 요인만으로 설명 불가

파라셀수스 vs 현대

- 고전: '용량이 독을 만든다' → NOAEL (무관찰부작용수준) 이하는 안전
- 현대: 복합 만성 저용량 노출 → 선형 모델 붕괴
- 내분비학자: 피코그램·나노그램 수준도 생리적으로 유의미

임상 적용 포인트

- 기능의학 핵심: '단일 독소' 아닌 '만성 저용량 복합 노출'에 집중
- 취약 환자 = '탄광의 카나리아' → 전체 사회의 경고 신호
- GGT 상승 → 알코올 외에 독성 노출 가능성 고려
- 치료: 값비싼 클렌즈 불필요 — 신선 식품 + 장 건강 + B 비타민
- 중요 취약 시기: 태아기, 사춘기 (내분비 교란에 가장 민감)

누적 노출 공식

총 독소 부하 = 총 노출량 (생체 변환/대사 능력 + 제거·배출 능력)

→ 이 능력을 높이는 것이 기능의학적 해결책